

Panduan Teknis Implementasi System e-Procurement

a. Pre-requisition:

Sebelum proses implementasi sistem pada server dilakukan, terdapat beberapa prasyarat yang perlu dipenuhi agar proses instalasi, konfigurasi, dan deployment dapat berjalan dengan baik.

1.) Kesiapan Server

Server yang akan digunakan harus sudah tersedia dan dapat diakses oleh tim teknis. Server dapat berupa server fisik, virtual machine, VPS, cloud instance, atau environment lain sesuai kebutuhan implementasi. - **Hostinger KVM 4**

2.) Kesiapan Code Aplikasi

Kesiapan source code aplikasi yang telah dikembangkan dan di *put* pada source code repository atau dapat di upload manual pada server dari *localhost*

3.) Kesiapan Domain DNS (link URL)

Jika diperlukan, mempersiapkan domain dns atau link url untuk dapat mengakses system. Hal tersebut opsional jika dibutuhkan, jika tidak maka akan diakses melalui ip address

4.) Install Technology stack pada Server

Melakukan instalasi technology stack seperti database, proxy dan lain hal sesuai dengan kebutuhan aplikasi

1. Mekanisme Implementasi

Pembelian DNS dan Server -> Code aplikasi sudah sesuai dengan functional requirement -> Melakukan upload code dari localhost ke code repository -> Melakukan konfigurasi server.

Pada Localhost lakukan:

a. Migrasi SQLite ke Database Postgres / Clickhouse

Lakukan prompt pada codex atau cloude:

“ Kamu Adalah ahli dalam fullstack developer yang professional selama ber tahun – tahun, tolong pahami struktur project saya. Tolong migrasikan SQLite ini ke database clickhouse termasuk pembuatan schema hingga insert ke databasenya”.

b. Convert aplikasi ke dalam bentuk container

Lakukan prompt pada codex atau claude :

“ Kamu Adalah ahli dalam fullstack developer yang professional selama ber tahun – tahun, tolong pahami struktur project saya. Tolong buatkan dockerfile dan docker compose untuk project ini”

c. Upload code dari localhost ke code repository (github / gitlab)

d. Login ke dalam server dengan melakukan hal berikut:

Masukkan command:

- yum update
- yum install git
- install docker ([Install Docker Engine on CentOS | Docker Docs](#))
- install SSL certificate ([Cara Install SSL Let's Encrypt di Linux Centos 7 - Biznet Gio Nusantara](#))
- **Lakukan konfigurasi firewall**

In CentOS (specifically CentOS 7, 8, and Stream), **the default tool for managing firewalls is firewalld**. It is a dynamic manager that uses "zones" to define trust levels for network connections. [DigitalOcean +1](#)

1. Installation and Basic Management [@](#)

Most CentOS installations come with **firewalld** pre-installed. If it's missing, you can install and start it with these commands: [@](#)

- **Install:** `sudo yum install firewalld` (or `dnf` for newer versions).
- **Start & Enable:** Ensure it starts automatically at boot.

bash

```
sudo systemctl start firewalld  
sudo systemctl enable firewalld
```

Use code with caution.



- **Check Status:** Use `sudo firewall-cmd --state` to confirm it is running. [DigitalOcean +4](#)

2. Understanding Zones

Zones represent the level of trust for a connection. The default zone is usually `public`.  LayerStack +2

- List all zones: `sudo firewall-cmd --get-zones`.
- Check active zones: `sudo firewall-cmd --get-active-zones`.
- Change default zone: `sudo firewall-cmd --set-default-zone=home`.  LayerStack +2

3. Adding Rules (Ports and Services)

You can allow traffic by either a specific port number or a predefined service name. 

- Allow a Service (e.g., HTTP):
`sudo firewall-cmd --zone=public --add-service=http --permanent`.
- Allow a Port (e.g., TCP 8080):
`sudo firewall-cmd --zone=public --add-port=8080/tcp --permanent`.
- Whitelist an IP Address:
`sudo firewall-cmd --permanent --add-source=192.168.1.100`.  DigitalOcean +3

Note on `--permanent` : Commands without this flag apply only to the current session (runtime). Using `--permanent` ensures they persist after a reboot, but they require a reload to take effect immediately.  LayerStack +1

Ask anything

**allow part* input port aplikasi

- Setelah selesai konfigurasi, masuk ke dalam folder utama project (yang ada file `docker-compose.yml`), ketik command “`docker compose up -d`” tunggu hingga proses selesai
- Jika semua sudah terpenuhi, maka lakukan testing dengan mengunjungi aplikasi tersebut secara menyeluruh dari device user yang ingin diakses